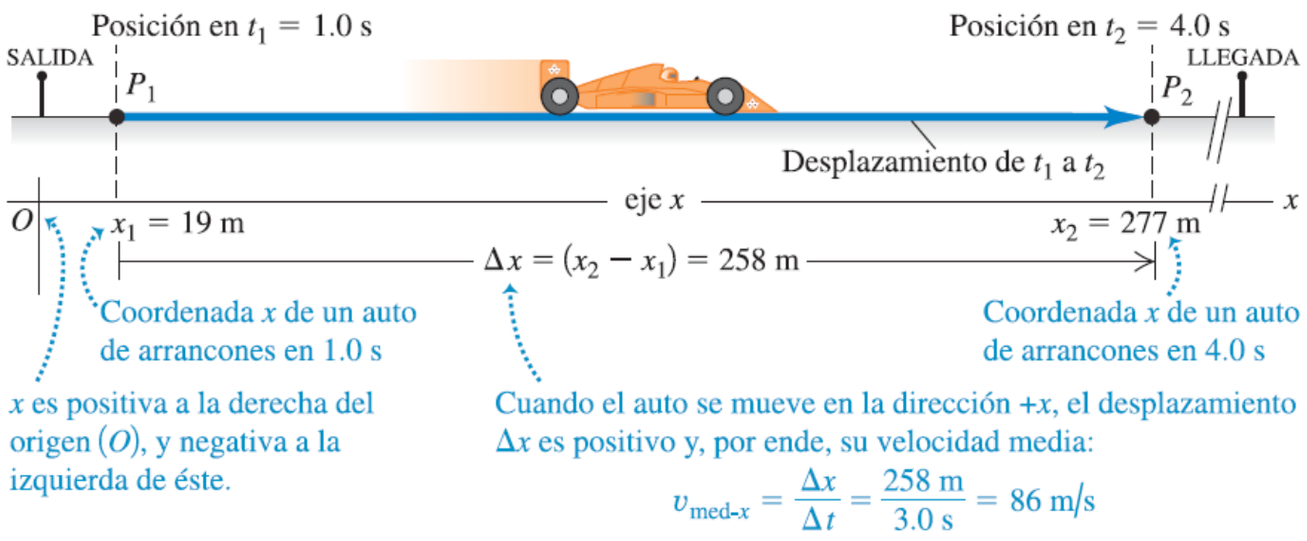
Lectura Colaborativa
Departamento de Ciencias Exactas
Escuela de Ciencias

Desplazamiento, tiempo y velocidad media

Suponga que una piloto de autos conduce su vehículo por una pista recta como en la figura. Para estudiar su movimiento, necesitamos un sistema de coordenadas. Elegimos que el eje *x* vaya a lo largo de la trayectoria recta del auto, con el origen
O en la línea de salida. También elegimos un punto en el auto, digamos su extremo delantero, y representamos todo el vehículo con ese punto y lo tratamos como una **partícula**.



Una forma útil de describir el movimiento de la partícula —es decir, el punto que representa el automóvil— es en términos del cambio en su coordenada *x* durante un intervalo de tiempo. Suponga que 1.0 s después del arranque el frente del vehículo está en el punto P_1, a 19 m del origen, y que 4.0 s después del arranque está en el punto P_2, a 277 m del origen. El *desplazamiento* de la partícula es un vector que apunta de P_1 a P_2. La figura muestra que este vector apunta a lo largo del eje *x*. La componente *x* del desplazamiento es simplemente el cambio en el valor de *x*, (277 m - 19 m) = 258 m, que hubo en un lapso de (4.0 s - 1.0 s) = 3.0 s. Definimos la **velocidad media** del auto durante este intervalo de tiempo como una cantidad *vectorial*, cuya componente *x* es el cambio en *x* dividido entre el intervalo de tiempo: (258 m) / (3.0 s) = 86 m / s.

En general, la velocidad media depende del intervalo de tiempo elegido. Durante un lapso de 3.0 s *antes* del arranque, la velocidad media fue cero, porque el auto estaba en reposo en la línea de salida y tuvo un desplazamiento cero.

Generalicemos el concepto de velocidad media. En el tiempo t_1 el auto está en el punto P_1, con la coordenada x_1, y en el tiempo t_2 está en el punto P_2 con la coordenada x_2. El desplazamiento del auto en el intervalo de t_1 a t_2 es el vector de P_1 a P_2. La componente *x* del desplazamiento, denotada con Δ*x*, es el cambio en la coordenada *x*:

$$\boldsymbol{\Delta x = x_2 - x_1}$$

El auto se mueve solo a lo largo del eje *x*, de manera que las componentes *y* y *z* del desplazamiento son iguales a cero.

CIUDADO El significado de Δ*x* Note que Δ*x* *no* es el producto de Δ y *x*; es solo un símbolo que significa “el cambio en la cantidad *x*”. Siempre usaremos la letra griega mayúscula Δ (delta) para representar un *cambio* en cierta cantidad, calculada restando el valor *inicial* del valor *final*, y nunca a la inversa. Asimismo, el intervalo de tiempo de t_1 a t_2 es Δ*t*, el cambio en la
cantidad *t*: $\Delta t = t_2 - t_1$ (tiempo final menos tiempo inicial).

La componente *x* de la velocidad promedio, o **velocidad media**, es la componente *x* del desplazamiento, Δ*x*, dividida entre el intervalo de tiempo Δ*t* en el que ocurre el desplazamiento. Usamos el símbolo $v_{\text{med-}x}$ para representar velocidad media (el
subíndice “med” indica que se trata de un valor promedio y el subíndice *x* indica que esta es la componente *x*):

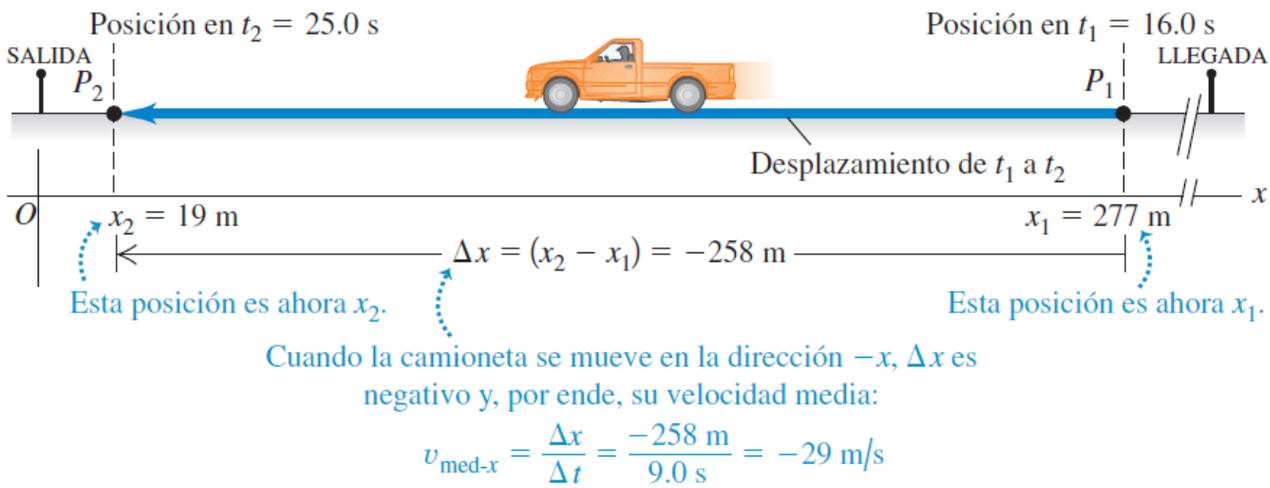
$$\boldsymbol{v_{med-x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}} \quad (velocidad\ media, movimiento\ rectilíneo)$$

En el ejemplo del auto teníamos x_1 = 19 m, x_2 = 277 m, t_1 = 1.0 s y t_2 = 4.0 s, así que la ecuación anterior resulta:

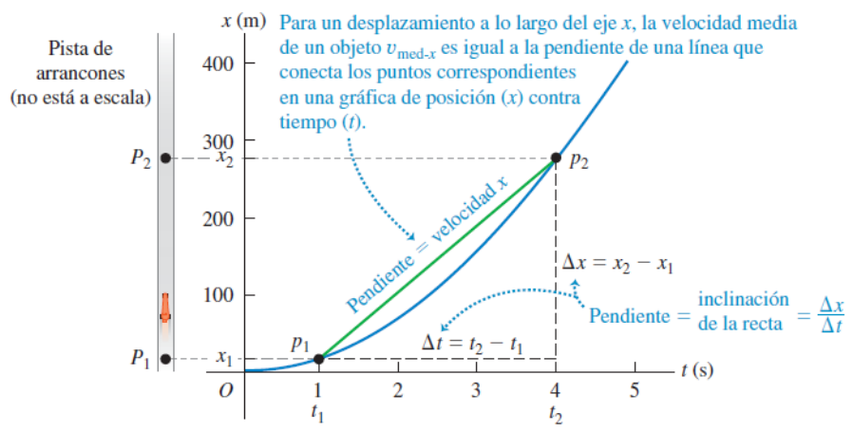
$$v_{med-x} = \frac{277\ m - 19\ m}{4.0\ s - 1.0\ s} = \frac{258\ \text{m}}{3.0\ s} = 86\ {}^{m}/_{s}$$

La velocidad media del auto es positiva. Esto significa que, durante el intervalo, la coordenada *x* aumento y el auto se movió en la dirección +*x* (a la derecha en la figura).

Si una partícula se mueve en la dirección *x negativa* durante un intervalo de tiempo, su velocidad media en ese lapso es negativa. Por ejemplo, suponga que la camioneta de la figura siguiente se mueve hacia la izquierda sobre la pista. La camioneta esta en x_1 = 277 m en t_1 = 16.0 s, y en x_2 = 19 m en t_2 = 25.0 s. Entonces, Δx = (19 m - 277 m) = - 258 m y Δt = (25.0 s - 16.0 s) = 9.0 s. La componente *x* de la velocidad media es $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t$ = (- 258 m) / (9.0 s) = - 29 m/s.



La figura siguiente es una gráfica de la posición del auto en función del tiempo, es decir, una **gráfica *x*-*t***. La curva de la figura *no* representa la trayectoria del auto; esta es una línea recta, como se observa en la primera figura. Más bien, la gráfica es una forma de representar visualmente como cambia la posición del auto con el tiempo. Los puntos p_1 y p_2 en la gráfica corresponden a los puntos P_1 y P_2 de la trayectoria del auto. La línea p_1p_2 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con cateto vertical $\Delta x = x_2 - x_1$ y cateto horizontal $\Delta t = t_2 - t_1$. Así, la velocidad media del auto $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t$ es igual a la *pendiente* de la línea p_1p_2, es decir, el cociente del cateto vertical Δx y el cateto horizontal Δt.



Si expresamos la distancia en metros y el tiempo en segundos, la velocidad media se mide en metros por segundo (m/s). Otras unidades de velocidad comunes son kilómetros por hora (km/h), pies por segundo (ft/s), millas por hora (mi/h) y nudos
(1 nudo = 1 milla náutica/h = 6080 ft/h).

Velocidad instantánea

Hay ocasiones en que la velocidad media es lo único que necesitamos saber acerca del movimiento de una partícula. Por ejemplo, una carrera en pista recta es en realidad una competencia para determinar quien tuvo la mayor velocidad media, $v_{\text{med-}x}$. Se entrega el premio al competidor que haya recorrido el desplazamiento Δx de la línea de salida a la de meta en el intervalo de tiempo más corto, Δt.

Sin embargo, la velocidad media de una partícula durante un intervalo de tiempo no nos indica con qué rapidez, o en que dirección, la partícula se estaba moviendo en un instante dado del intervalo. Para describir el movimiento con mayor

detalle, necesitamos definir la velocidad en cualquier instante específico o punto específico del camino. Esta es la **velocidad instantánea**, y debe definirse con cuidado.

Para obtener la velocidad instantánea del auto de la figura en el punto P_1, movemos el segundo punto P_2 cada vez más cerca del primer punto P_1 y calculamos la velocidad media $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t$ para estos desplazamientos y lapsos cada vez más cortos. Tanto Δx y Δt se hacen muy pequeños; pero su cociente no necesariamente lo hace. En el lenguaje del cálculo, el límite de $\Delta x / \Delta t$ cuando Δt se acerca a cero es la **derivada** de x con respecto a t y se escribe dx / dt. *La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero; es igual a la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo.* Usamos el símbolo v_x, sin "med" en el subíndice, para la **velocidad instantánea** en el eje x:

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \qquad (\boldsymbol{velocidad\ instantanea, movimiento\ rectilineo})$$

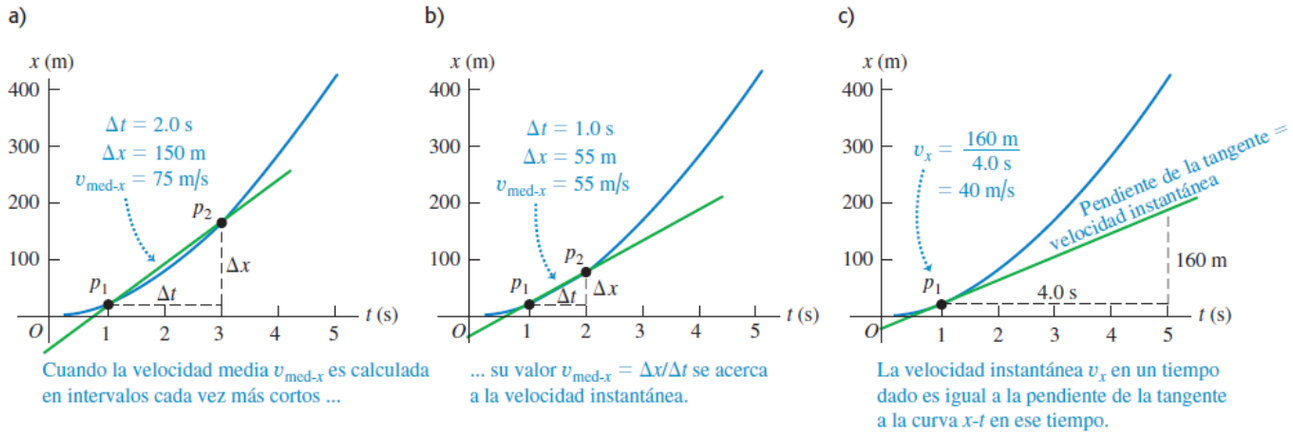
Siempre suponemos que Δt es positivo, así que v_x tiene el mismo signo algebraico que Δx. Un valor positivo de v_x indica que x aumenta y el movimiento es en la dirección x positiva; un valor negativo de v_x indica que x disminuye y el movimiento
es en la dirección x negativa. Un cuerpo puede tener x positivo y v_x negativa, o al revés; x nos dice donde está el cuerpo, en tanto que v_x nos indica cómo se mueve.

La velocidad instantánea, igual que la velocidad media, es una cantidad vectorial. La ecuación anterior define su componente x. En el movimiento rectilíneo, las demás componentes de la velocidad instantánea son cero y, en este caso, llamaremos a v_x simplemente velocidad instantánea. Al usar el término "velocidad", siempre nos referiremos a la velocidad instantánea, no a la media.

Los términos "velocidad" y "rapidez" se usan indistintamente en el lenguaje cotidiano; no obstante, en física tienen diferente significado. **Rapidez** denota distancia recorrida dividida entre tiempo, con un régimen medio o instantáneo. Usaremos el
símbolo v (*sin* subíndice) para denotar la rapidez instantánea, que mide que tan rápido se mueve una partícula; la *velocidad* instantánea mide con qué rapidez *y* en qué dirección se mueve. Por ejemplo, una partícula con velocidad instantánea $v_x = 25$ m/s y otra con $v_x = -25$ m/s se mueven en direcciones opuestas con la misma rapidez instantánea de 25 m/s. La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea, así que no puede ser negativa.

Cuidado Rapidez media y velocidad media La rapidez media, sin embargo, no es la magnitud de la velocidad media. Cuando Alexander Popov estableció un record mundial en 1994 nadando 100.0 m en 46.74 s, su rapidez media fue de (100.0 m) / (46.74 s) = 2.139 m/s. No obstante, como nado dos veces la longitud de una piscina de 50 m, termino en el punto de donde partió, con un desplazamiento total de cero ¡y una *velocidad* media de cero! Tanto la rapidez media como la rapidez instantánea son escalares, no vectores, porque no contienen información de dirección.

<u>Obtención de la velocidad en una gráfica *x-t*</u>
La velocidad de una partícula también puede obtenerse de la gráfica de la posición de la partícula en función del tiempo. Suponga que queremos conocer la velocidad del auto de la figura inicial en P_1. En la figura, conforme P_2 se acerca a P_1, el punto p_2 en la gráfica x-t de las figuras (a) y (b) se acerca al punto p_1 y la velocidad media se calcula en intervalos Δt cada vez más cortos. En el límite ilustrado en la figura (c), la pendiente de la línea p_1p_2 es igual a la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto p_1. *Así, en una gráfica de posición en función del tiempo para movimiento rectilíneo, la velocidad instantánea en cualquier punto es igual a la pendiente de la tangente a la curva en ese punto*.

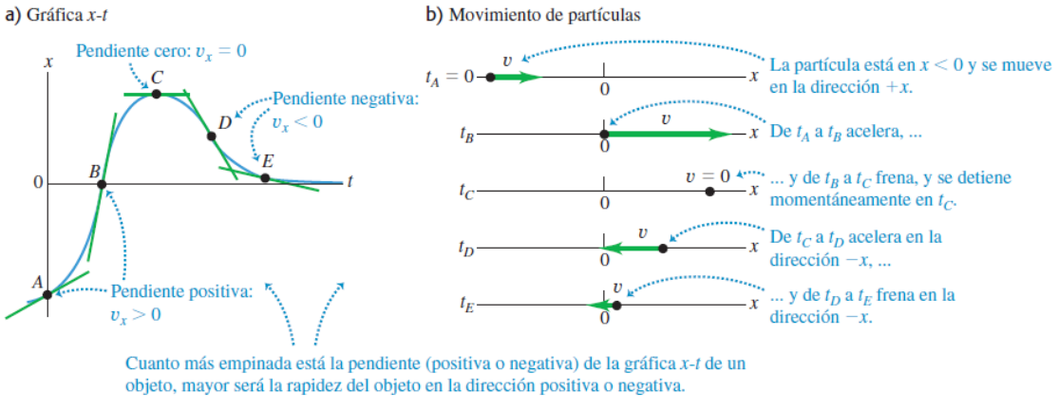


Cuando la velocidad media $v_{\text{med-}x}$ es calculada en intervalos cada vez más cortos ...

... su valor $v_{\text{med-}x} = \Delta x/\Delta t$ se acerca a la velocidad instantánea.

La velocidad instantánea v_x en un tiempo dado es igual a la pendiente de la tangente a la curva x-t en ese tiempo.

Si la tangente a la curva *x-t* sube hacia la derecha, como en la figura (c), entonces su pendiente es positiva, la velocidad es positiva y el movimiento es en la dirección +*x*. Si la tangente baja hacia la derecha, la pendiente de la gráfica *x-t* y la velocidad son negativas, y el movimiento es en la dirección -*x*. Cuando la tangente es horizontal, la pendiente y la velocidad son cero. La figura 2.8 ilustra las tres posibilidades.
La figura a continuación muestra el movimiento de una partícula en dos formas: como *a*) una gráfica *x-t* y como *b*) un **diagrama de movimiento** que muestra la posición de la partícula en diversos instantes, como cuadros de un filme o video del movimiento de la partícula, junto con flechas que representan la velocidad de la partícula en cada instante.



Cuanto más empinada está la pendiente (positiva o negativa) de la gráfica *x-t* de un objeto, mayor será la rapidez del objeto en la dirección positiva o negativa.

En este texto, usaremos tanto las gráficas *x-t* como los diagramas de movimiento para ayudarle a entender el movimiento. Le recomendamos *dibujar* una gráfica *x-t* y un diagrama de movimiento como parte de la resolución de cualquier problema que implique movimiento.

Aceleración media e instantánea

Así como la velocidad describe la tasa de cambio de posición con el tiempo, la *aceleración* describe la tasa de cambio de velocidad con el tiempo. Al igual que la velocidad, la aceleración es una cantidad vectorial. En el movimiento rectilíneo, su única componente distinta de cero esta sobre el eje en que ocurre el movimiento. Como veremos, en el movimiento rectilíneo la aceleración puede referirse tanto a aumentar la rapidez como a disminuirla.

Aceleración media

Consideremos otra vez el movimiento de una partícula en el eje *x*. Suponga que, en el tiempo t_1, la partícula está en el punto P_1 y tiene una componente *x* de velocidad (instantánea) v_{1x}, y en un instante posterior t_2 está en P_2 y tiene una componente *x* de velocidad v_{2x}. Así, la componente *x* de la velocidad cambia en $\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x}$ en el intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$.

Definimos la **aceleración media** de la partícula al moverse de P_1 a P_2 como una cantidad vectorial cuya componente *x* es $a_{med\text{-}x}$ igual a Δv_x, el cambio en la componente *x* de la velocidad, dividido entre el intervalo de tiempo Δt:

$$a_{med-x} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \qquad (aceleracion\ media, movimiento\ rectilineo)$$

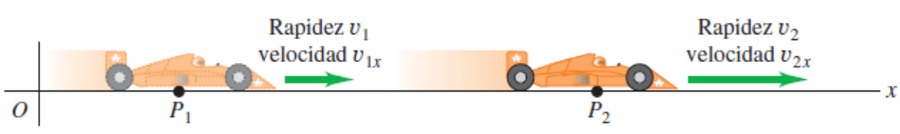
En el movimiento rectilíneo a lo largo del eje *x*, por lo general llamaremos $v_{med\text{-}x}$ a la aceleración media.

Si expresamos la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración media está en metros por segundo por segundo, o bien (m/s)/s. Esto suele escribirse como m/s^2 y se lee “metros por segundo al cuadrado”.

CUIDADO Aceleración contra velocidad ¡No confunda aceleración con velocidad! La velocidad describe el cambio de la posición de un objeto con el tiempo; nos indica con qué rapidez y en qué dirección se mueve el objeto. La aceleración describe cómo cambia la velocidad con el tiempo; es decir, nos dice cómo cambian la rapidez y la dirección del movimiento. Podría ser útil recordar la frase “aceleración es a velocidad lo que velocidad es a posición”. También ayudaría imaginarse a usted mismo yendo en un automóvil con el cuerpo en movimiento. Si el auto acelera hacia delante y aumenta su rapidez, usted se sentiría empujado hacia atrás hacia su asiento; si acelera hacia atrás y disminuye su rapidez, se sentiría empujado hacia delante. Si la velocidad es constante y no hay aceleración, no sentiría sensación alguna.

Aceleración instantánea

Ya podemos definir la **aceleración instantánea** con el mismo procedimiento que seguimos para la velocidad



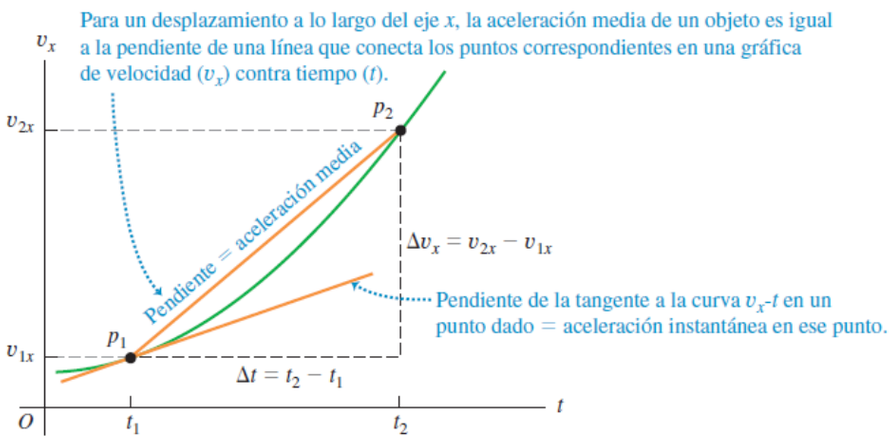
instantánea. Como ejemplo, suponga que un piloto de carreras acaba de entrar en una recta como se muestra en la figura. Para definir la aceleración instantánea en P_1, tomamos el segundo punto P_2 en la figura cada vez más cerca de P_1, de modo que la aceleración media se calcule en intervalos cada vez más cortos. *La aceleración instantánea es el límite de la aceleración media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero*. En el lenguaje del cálculo, *la aceleración instantánea es la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo.* Así,

$$a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \qquad (\boldsymbol{aceleracion\ instantanea, movimiento\ rectilineo})$$

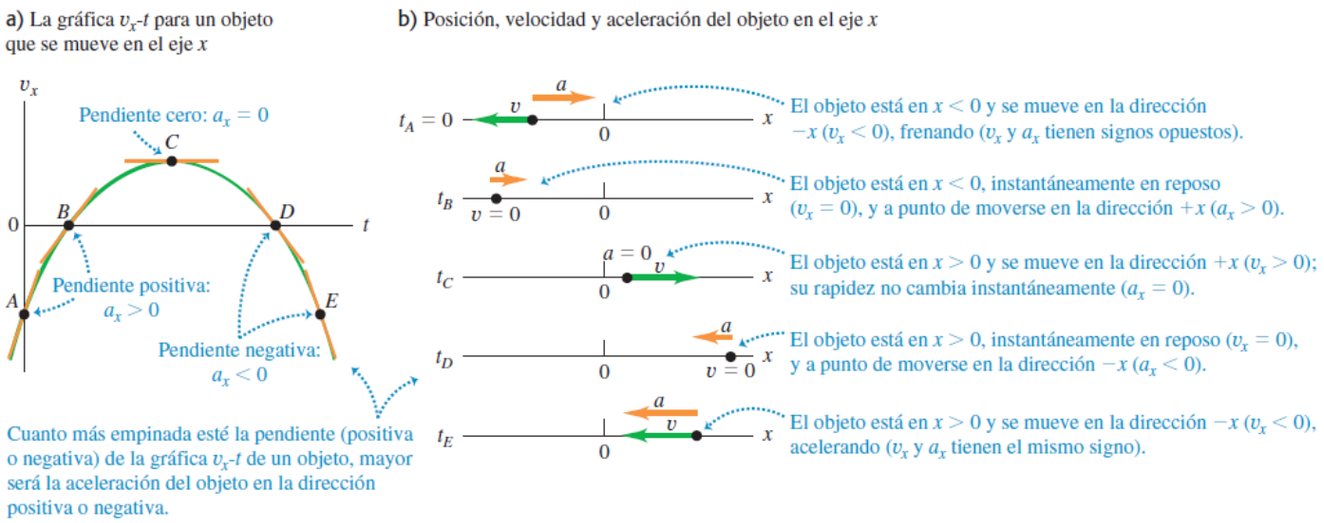
Observe que la ecuación anterior es realmente la definición de la componente *x* del vector de aceleración o la **aceleración instantánea**; en el movimiento rectilíneo, las demás componentes de este vector son cero. A partir de aquí, al hablar de "aceleración" nos referiremos siempre a la aceleración instantánea, no a la aceleración media.

Obtención de la aceleración en una gráfica v_x-t o una gráfica x-t

Podemos entender mejor las aceleraciones media e instantánea graficando la velocidad instantánea v_x en el eje vertical y el tiempo t en el eje horizontal, es decir, usando una **gráfica v_x-t**. Los puntos rotulados p_1 y p_2 corresponden a los puntos P_1 y P_2 de la figura anterior del auto de carreras. La aceleración media $a_{med\text{-}x} = \Delta v_x / \Delta t$ durante este intervalo es la pendiente de la línea p_1p_2. Al acercarse P_2 a P_1, p_2 se acerca a p_1 en la gráfica v_x-t, y la pendiente de la línea p_1p_2 se acerca a la pendiente de la tangente a la curva en el punto p_1. Así, *en una gráfica de velocidad en función del tiempo, la aceleración instantánea en cualquier punto es igual a la pendiente de la tangente de la curva en ese punto.* En la figura, las tangentes trazadas en diferentes puntos en la curva tienen pendientes diferentes, de manera que la aceleración instantánea varia con el tiempo.



CUIDADO Los signos de aceleración y velocidad En sí mismo, el signo algebraico de la aceleración *no* nos indica si el cuerpo está acelerando o frenando; hay que comparar los signos de la velocidad y la aceleración. Si v_x y a_x tienen el *mismo* signo, el cuerpo está acelerando; si ambas son positivas, el cuerpo se mueve en la dirección positiva con rapidez creciente. Si ambas son negativas, el cuerpo se mueve en la dirección negativa con velocidad cada vez más negativa, y la rapidez aumenta nuevamente. Si v_x y a_x tienen signos *opuestos*, el cuerpo está frenando. Si v_x es positiva y a_x negativa, el cuerpo se mueve en dirección positiva con rapidez decreciente; si v_x es negativa y a_x positiva, el cuerpo se mueve en dirección negativa con una velocidad cada vez menos negativa, y nuevamente está frenando. La figura siguiente ilustra algunas de tales posibilidades.

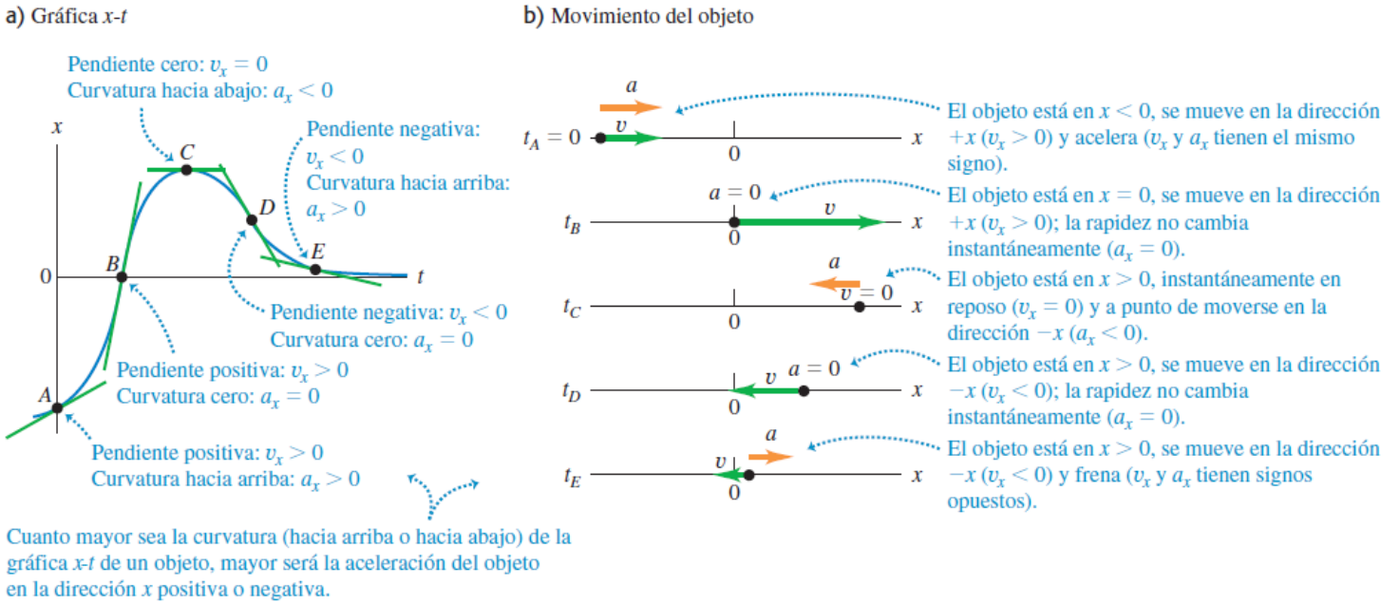


Frecuentemente llamamos "desaceleración" a una reducción de rapidez. Dado que esto puede implicar a_x positiva o negativa, dependiendo del signo de v_x, evitaremos este término.

También podemos conocer la aceleración de un cuerpo a partir de una gráfica de su *posición* contra tiempo. Dado que $a_x = dv_x / dt$ y $v_x = dx / dt$, escribimos:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Es decir, a_x es la segunda derivada de x con respecto a t. La segunda derivada de cualquier función se relaciona directamente con la *concavidad* o *curvatura* de la gráfica de la función. En un punto donde la curva x-t sea cóncava hacia arriba (curvada hacia arriba), la aceleración es positiva y v_x aumenta; donde la curva x-t sea cóncava hacia abajo, la aceleración es negativa y v_x disminuye. Donde la gráfica x-t no tenga curvatura, como en un punto de inflexión, la aceleración es cero y la velocidad es constante. Estas tres posibilidades se ilustran en la figura adjunta.



Examinar la curvatura de una gráfica x-t es una manera sencilla de decidir que *signo* tiene la aceleración. Esta técnica es menos útil para determinar valores numéricos de la aceleración, ya que es difícil medir con exactitud la curvatura de una gráfica.